朝夕主动式 AI 生活管家技术报告

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛　电子农民工队 416

报告日期 2026 年 11 月 4 日　版本 2.0　无屏语音与主动服务版

1、信息表

项目	内容
作品名称	朝夕主动式 AI 生活管家
队伍名称	电子农民工队（416）
团队分工	按仓库账号署名。yuk1-r：早期板级调试及后续接续开发，推进语音、联网、资讯、飞书、验收与材料。lishuangfan13-afk：屏幕阶段应用、调度与工具链完善、日志整理及交接。人工负责需求、方案取舍、实物操作与听感确认。
选题方向	AI 硬件产品创新。沿用现成开发板和 BSP，不申报全新硬件平台从零适配。
代码与版本	open-vela/ contest2026_416_dianzinongmingong；分支 dev-ai-contest-2026。核对基线 4d4a806，包含 PR #14 功能与 PR #15 日志。

2、摘要

朝夕面向大学生与电子爱好者的桌面场景，以 BES2800BP、openvela 和 ai_agent 实现语音问答、记事待办、定时提醒、长期人设及兴趣资讯。屏幕故障促使团队转向语音与主动服务：到点提醒，资讯先缓存、先询问，获许可后播报，飞书承接离桌通知。开机两条选网口令采用本地 MFCC/DTW 模板，常用提示音本地播放，正常问答使用 MiMo 云端识别、推理和合成。已合并基线有 198 项 Python 回归及两轮真实 PPP 退出重连记录。报告按代码和日志区分实现、实测与待验证，不将样本结果外推为长期可靠性。

阅读口径：主报告以已合并代码和公开验收记录为准。2026 年 11 月 4 日后续缺陷修复、150 档音量及“脸书”容错已在本地构建并烧录，但核对时尚未合并；仅在补充结果中列示，不冒充仓库已交付能力。[E1、E5]

3、正文
3.1 绪论
项目背景与问题定义

使用场景是学习、写代码和做电子实验的书桌：用户想到一件事时，能够随口记录；到了约定时间，设备主动提醒；有相关资讯时，先询问用户是否愿意听。目标是减少临时切换手机、打开页面和持续查看设备的操作，而非增加一块需要照看的屏幕。

原型最初带有圆形 AMOLED。开发中屏幕损坏，成为重新思考交互的契机。我们把重心转向语音输入、可保存的事项和由时间驱动的服务。无屏本身不会产生主动性；真正的主动服务依赖校时、调度、持久状态和用户许可。屏幕经历来自团队开发过程，不是“小屏普遍无用”的用户研究结论。[E5]

需要解决的工程问题

问题	本项目的具体处理
联网前如何听懂选网	只对“有线连接 / 无线连接”建立本地个人模板，不先偷连网络请求 ASR。
板端音频与云端速度不一致	保留真实 PCM 路径；PPP 模式完整预取后连续播放，无线模式流式播放。
口头成功如何对应真实存储	明确记事、待办和相对提醒先走本地业务，保存并检查结果后再回复。
主动服务如何避免打扰	资讯先缓存；空闲时询问；明确许可才播放；拒绝或超时不自动继续。
工程如何复核和接续	应用、SDK 补丁、构建来源与脱敏验收分开记录，保留失败和待验证范围。

产品层面的差异

朝夕将问答、记录、后续提醒和资讯询问串成同一条任务链。飞书用于离开桌面后的接收与回看，当前发送待办是文本快照，不是创建飞书原生任务。目标用户先聚焦大学生和电子爱好者，未以市场调查或付费数据证明普适需求。

3.2 系统方案设计

系统总体架构与数据流

图 1　系统框图与节点职责　原生可编辑文本框图

输入与外部节点	BES2800BP 端 openvela	网络服务与输出
用户语音 →	板载数字麦克风 → 16 kHz PCM → VAD；开机选网进入本地模板分类	正常语音 → HTTPS → MiMo ASR
本地识别结果 / ASR 文本 →	唤醒与会话门控 → 本地意图 / Agent 工具 → eMMC 状态	通用问答 → MiMo 文本模型
定时器 / 联网校时 →	人设、资讯日期缓存、cron 调度、许可与发送队列	候选资讯 JSON / MiMo 摘要 / 飞书 API
用户收到回应 ←	本地提示音或 TTS PCM → 队列 → HAL DMA → 喇叭	MiMo TTS → 分片解码或完整预取

电脑仅在有线模式提供串口 PPP、IP 转发、控制和校时；不替开发板运行模型客户端。无线模式由手机热点提供外网。GitHub Actions / 静态 JSON 提供公开候选资讯，完整人设和模型密钥不交给采集器；人设仍可能随板端模型请求发往云端。[C1—C5]

方案论证与选型

取舍	选择与原因
现有板与新平台	使用已有 BES2800BP 及其 BSP，把时间投入语音、存储和服务闭环；没有从零适配新芯片。
本地识别与云端理解	两条开机口令适合个人模板；通用问答使用云端 ASR / LLM / TTS。未部署端侧大语言模型。
无线与电脑有线	无线减少电脑依赖；PPP 便于开发与诊断，但吞吐影响长语音，需额外预取和清理机制。
断网与弱网	本地选网及已安装固定提示音不依赖实时 TTS；动态问答和动态新闻合成仍依赖网络，不宣传通用离线问答。

3.3 核心算法与技术原理

两条开机选网口令的个人模板识别

本地分类器处理“有线连接”和“无线连接”，并可拒绝未知语句。录音采样率 16 kHz，最多 64000 个样本；400 点帧长对应 25 ms，160 点帧移对应 10 ms。每帧采用 512 点 FFT、26 个 Mel 滤波器和 13 维 MFCC；每类保存 3 个个人模板。特征参数可在 uplink_keywords.h/c 直接核对。[C2]

匹配使用受约束的 DTW 距离、类别得分与经校准的边界，并记录独立验证状态。模板和音频 IO 分开检查；未知、过短或无效录音不默认选择一种网络。该实现是浮点特征与模板距离计算，不是训练神经网络，没有端侧模型量化或 NPU 推理指标，也不能据少量录入样本给出普遍识别准确率。

正常问答的 AI 调用

正常语音由 VAD 收句后提交云端 ASR。应用中语音模型标识为 mimo-v2.5-asr 与 mimo-v2.5-tts；文本模型由运行配置选择，SDK MiMo 默认标识为 mimo-v2-flash，不将默认值当作每次运行的实测配置。语音请求使用 /v1/chat/completions，HTTPS 与运行时 Bearer 鉴权，正文和密钥不写入公开验收日志。[C1]

ASR 文本先经过唤醒和本地意图门控。明确的记事、待办、相对提醒等可直接操作本机；其余问题再交由 Agent 与文本模型。当前真人确认过“你好，夕夕”及近音别名。模板指定的“你好，openvela / Hello，openvela”必须另行按最终固件复测，不以别名通过代替赛事短语通过。

音频输出与取消

本地提示音为有头部、长度与 CRC 检查的 PCM 资产；动态 TTS 解析 SSE、JSON 和 base64。播放沿用 BSP codec/HAL DMA，串行占用音频资源，并检查超时与取消。PPP 最大完整预取为 5760000 字节，即 24 kHz、单声道、16 位 PCM 的 120 秒；这是实现上限，不是平均响应时间。[C1、E3]

3.3 核心算法与技术原理　续

时间 人设 缓存与许可

长期人设写入 /emmc/zhaoxi/config/USER.md；人设变更经复述和明确确认后保存，取消不会写入候选人设。资讯写入 news/brief-YYYY-MM-DD.json，与通用 MEMORY.md 和每日备忘分开。校时成功后按北京时间判断日期，06:55 预取、07:00 起空闲时询问，错过七点可在 22:00 前补取，夜间不主动发声。真实早七点长期运行仍待观察。[C3]

资讯先缓存并保留来源、链接和发布时间。许可只在内存中有效；拒绝或 60 秒内未获明确许可不播放，重启不自动恢复许可。明确请求可重播今天或昨天，缺少对应日期内容时返回真实缺失。历史缓存与已出现条目用于去重，不能用今天内容冒充昨天。

本地事务与后台消息

待办采用稳定编号，完成时只改指定复选框，写临时文件并同步后替换。提醒先创建调度任务并按同编号读回，再回复成功。飞书加入有界内存队列并验证鉴权与消息业务回执，活动问答期间延后；“已入队”与“已发送”分开。RAM 队列不跨重启保留，状态不明的已尝试发送不无限重发。[C4、C5]

openvela 能力使用与扩展

能力	实际落地与范围
AI	基于官方 ai_agent 的消息、Agent 循环、工具、技能、记忆与调度，增加产品本地意图、会话门控及 MiMo 语音适配。
多媒体	将 SDK 采集 / 播放接口接到 BES codec 与 HAL DMA；固定语句本地播放，动态内容解析云端音频。未把此适配层称为全新芯片驱动。
系统与通信	使用任务 / 互斥、eMMC FatFs、DNS / HTTPS、SNTP 与 PPP，并对截止时间、取消、串口所有权和失败清理补充检查。
图形	原 LVGL 圆屏资料保留为历史；当前无屏主线关闭 LVGL，不把图形作为当前交付能力。
复现机制	已合并基线有 59 项有序 SDK 补丁和固定依赖清单；本地后续补丁 0076 为未合并增强，单独标明。

3.4 系统实现

软件与固件模块

下列应用文件均位于 app/zhaoxi；上游扩展通过 patches/ 顺序集成。

源码位置	职责
bes_audio.c	PCM、codec、DMA 与播放计时。
mimo_voice.c / mimo_sse.c	语音请求、流解析与完整预取。
uplink_*	个人模板、选网状态机及连接。
local_intent.c 等业务模块	中文本地意图、备忘、待办与提醒。
morning*.c	人设、日期资讯、许可与播放。
notifications/	飞书固定目标、队列与服务回执。
tools/pc_link/（仓库根）	电脑待命、PPP、控制与失败恢复。

硬件与接口

部件	本项目的已知配置与说明
主板	BES2800BP EVB V1.2，AP 运行 openvela，沿用现有供电与跳帽。
拾音	板载 U19 / U20 数字麦克风，沿用已验证 PCM 通道，无双麦阵列算法声明。
发声	LP / LN 接两线喇叭，标称 8 Ω / 2 W；未测实际声功率或声压。
通信与供电	FTDI USB2UART 提供串口 PPP；另一 USB 供电，原生 USB 不等于自动供网。
屏幕与外壳	原圆屏已坏；外壳保留声孔、天线及按键空间，最终合盖需再测。

全新硬件平台适配或全新驱动开发：否。我们复用 BES 预编译 BSP，并实现可核对 ABI 的应用侧音频适配及集成修复。尚无完整 BOM 单价、整机功耗或续航测量，不填成本与续航数值。[C6]

3.4 系统实现　续

数据流与关键流程

图 2　进入系统后的开机流程



图 3　主动资讯与用户许可流程



自定义运行时 Skill

仓库提供 assets/agent_deploy/reminder.md“智能提醒”和 note-taker.md“智能记事本”。本报告以智能提醒为例：先获取当前时间，明确事项及计划，再调用 cron_add；查询或取消分别使用 cron_list / cron_remove；仅在工具成功后确认，普通提醒通过 voice 通道投递。复杂提醒自然语言触发 Agent 选择该技能；明确的简单相对提醒则可由本地 C 快捷路径完成，不把两条路径混为同一机制。[C7]

SDK 用 AGENT_DATA_DIR/skills/ 枚举 .md 技能。本产品数据根为 /emmc/zhaoxi，因此部署位置是 /emmc/zhaoxi/skills/reminder.md，对应模板中 /data/agent/skills/ 的可配置路径；不是把开发侧 .claude/skills 当成设备运行时 Skill。报告已核对技能资产和加载代码，最终板端技能文件读回应纳入提交前复核。

3.5 系统测试与结果分析

测试环境与判定口径

测试使用 BES2800BP、Windows / Ubuntu-22.04 WSL、实际串口及电脑 PPP 或手机热点。正常语音需要网络，开机选择与固定提示可本地完成。下表区分用户听感反馈、实板机器日志和离线代码测试；过去样本通过不等同于最终外壳或后续每个固件均已验收。

功能项	实际结果与证据	范围
唤醒和问答	用户确认听到“你好”及一加一正确答案；后续仍曾反馈偶发唤醒问题。[E5]	真人反馈；无统计识别率
开机选网	有线 / 无线成功、无电脑时有线失败后改选无线、未知语句拒绝有记录。[E4]	已有阶段实板结果
备忘与待办	37 项核心业务检查包含保存、查询和固定编号完成；本地明确口令不调用文本模型。[E2]	真实文字入口；不等于全部语音测试
定时提醒	用户确认本地与飞书均收到十秒提醒；创建和取消另有实际存储回归。[E5]	对应当次场景
长期人设	取消 / 确认保存均有用户反馈及回读检查。[E5]	需明确许可；不自动从新闻写入
今天和昨天新闻	用户分别确认完整播报；日期缓存、许可及失败路径有 C 回归。[E5]	无当天缓存时明确失败
飞书转发	用户确认收到今天资讯、昨天资讯和待办；接口回执另有测试。[E5]	固定目标；内存队列
主动询问演示	11 月 4 日本地询问成功，回读 waiting_permission；当次使用既有 4 条缓存重演。[E5]	非现场新资讯刚到达的证明

功能实现可在相应 C 模块核对；用户确认只用于说明该次听到 / 收到，未将其折算为准确率、误报率或成功率。

3.5 系统测试与结果分析　续

可复核的性能数据

音频时间来自板端 BESPCM timing，play_ms 为首个到最后一个成功 DMA 的跨度，ideal_ms 按字节数、采样率和位宽计算。receive_ms 为 MiMo 预取段的接收计时；它不是用户问题到答案的端到端推理时延。[E1、E3]

样本	日志测量值	解释与依据
PPP 第一轮	291840 B；接收 6673 ms；音频 6080 ms；实播 6090 ms；最大块间隙 1 ms	2026-11-04 真实 PPP 样本。[E1]
PPP 第二轮	284160 B；接收 6657 ms；音频 5920 ms；实播 5931 ms；最大块间隙 1 ms	同轮重复连接后的样本。[E1]
有线长回答	906240 B；应播 18880 ms；实播 18923 ms；最大块间隙 1 ms	2026-11-03 实板样本；非所有网络保证。[E3]
历史文本模型阶段	15 个样本；中位 2.139 s；最小 1.754 s；最大 3.830 s	11 月 2 日旧阶段记录，麦克风关闭；不是当前语音问答端到端指标。[E2]
已合并 AP 候选	1397952 B；AP 地址 0x30190000；manifest 为未完成全面硬件验收	二进制文件大小，不是运行时 RAM 峰值。[E1、E6]

24 kHz 单声道 s16 PCM 需要 48000 B/s。旧 PPP 样本首包后接收仅约 34—35 kB/s，长期供给小于播放消耗；完整预取修正的是播放中断音，代价为更长开播等待，不会提高串口吞吐或模型生成速度。[E3]

未统计或不适用的指标

语音端到端时延及 P95 尚无统一输入和足够样本；准确率、误报率和漏报率尚无跨说话人、距离和噪声统计。个人模板独立验证不等于公开准确率。功耗、续航与 RAM 峰值未测，链接器静态占用不能代替运行期峰值。

当前不是视觉逐帧推理任务，AI 推理 FPS 不适用，也不以音频 DMA 频率替代。

3.5 系统测试与结果分析　续

可靠性 失败注入与边界

检查	已有记录与结论
自动化回归	已合并阶段 88 项 headless Python 与 110 项 PC 工具检查；实际 C 另有 ASan / UBSan 和泄漏检查，不能把 Python 数量直接加成所有测试总数。[E1]
启停与清理	11 月 2 日 10 次真实 PPP / 助手启停；11 月 4 日两轮 PPP、校时、TTS、正常退出和重连，清理记录完整。[E1、E2]
取消与内存	MiMo/SSE 实际代码检查错误输入、超限、取消与 51 处分配失败；SDK 补丁按序回放与构建来源核对。[E1、E3]
失败后的恢复	先确认旧会话进程及资源已释放，再作新 NSH 挑战和 PPP 状态核查；不把恢复证明改写为原失败本来成功。[E1]
未覆盖事项	真实重新登录触发、最终外壳声学、全天候热点恢复、真实早七点和至少 24 h 长稳仍需补充。

后续本地增强的独立结果

以下是 PR #14 后的本地修改，不能在未入仓前当成评审可克隆复现的主线。询问失败回退 asked 标记并以 30 秒退避重试；后台通知允许完全停麦且空闲时保留输出；ASR / TTS 请求构建增加 84 个预传输分配位置的失败注入。这些修复已本地构建并 AP-only 烧录，新增真人业务未全部复验。[E5]

音量增加 50—200 的软件幅度档位，并设置为 150；重启后本地选网提示完整播放，日志包含 level_percent=150。150 表示 PCM 幅度 1.5 倍，不等于听感、声压或功率提升 50%；限幅避免整数回绕，仍可能削波。“脸书”后缀仅在完整飞书发送口令中兼容，不改变云端 ASR 模型，也不扩大其他问答的替换范围。[E5]

未将近期任何一次唤醒成功、两轮正常退出或一次自动询问外推为长期稳定性保证。原偶发有线 quit 阻塞仍缺现场堆栈，尚不能宣称消除所有底层阻塞。

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据与统计口径
AI Coding 代码占比	未做覆盖整个工程、可复核的比例统计，不沿用旧报告约 90% 的估算作为当前事实。人工承担需求、方案裁决、实物操作、听感与交付决策。
使用的 AI 工具	前期 Codex CLI、OpenCode；接续使用 Codex 与 DSH，Antigravity 曾做通信 / 可用性调查。工具在线或可调用不等于参与了全部功能实现。
MCP 工具使用	开发阶段使用工作区、终端与文档工具；固件未启用 CONFIG_AI_AGENT_MCP，未宣称设备运行 VelaJS / Figma MCP。
Skills 使用与新增	保留 openvela-dev、board-bringup、evidence-driven-debugging、scoped-agent-dispatch、device-skill-authoring、cjk-font-pipeline 等开发经验 Skill；运行时提供智能提醒和智能记事本，见 3.4。
Token 使用总量	未汇总。日志条数不是 Token 数；设备 MiMo 用量需在对应控制台按统计区间核对，未填未经归集的数值。

AI 协作方法与效率证据

工作流强调先调查源码 / 日志，再限定文件边界实施，最后核对实际差异、补丁回放、增量构建和板端证据。交接文档帮助主控与 DSH 接续；出现未知网络层问题时保留不确定性，不让模型猜测替代诊断。实际改进例子包括：PPP 供音不足改为完整预取、待命就绪从进程存在改为新心跳及资源状态、资讯询问失败增加回退和重试。

效率只给有依据的操作规模：本地三项缺陷合并构建为 22 步、音量为 13 步、口令兼容为 12 步，均复用原 WSL 配置。没有记录相同条件下的人工基线，因此不提供“节省百分之多少开发时间”的结论。[E5]

日志与代码可追溯性

logs/ 保留前期 Codex / OpenCode 导出；本阶段完整可见对话通过 PR #15 合并到 docs/development_logs/20261102-20261104，含 56 轮、127 条用户消息、354 条助手公开消息及 1821 条工具元数据索引。它是补充归档，不冒称同一插件生成的标准 logs/ 导出。若提交要求本阶段也进入 logs/，需另补标准导出并校验，保留原日志。[E5]

3.7 总结与展望

成果总结

朝夕已形成以板端为中心的语音任务链：开机本地选网，唤醒后问答；明确事项本地保存和调度；人设经确认持久保存；资讯按日期缓存，先征求许可再播报；需要离桌接收时发到固定飞书目标。当前可核对价值来自实际代码、存储回读、消息回执与公开验收，而不是把旧屏幕阶段能力与本次语音阶段混写。

应用前景与商业价值

先面向大学生、电子爱好者和需要边动手边记录的桌面使用者，验证是否真的减少手机切换、遗漏事项和反复查询。语音终端与飞书的组合是产品假设，不是已证明的规模化市场。尚无正式售价、完整 BOM 成本、销量、付费意愿或订阅收入证据，故不填市场规模及盈利预测。

不足与后续工作

优先统一评审分支、板端镜像与报告的版本；将后续本地修复和本阶段标准日志补齐入仓。随后复测模板指定唤醒词，完成最终外壳下的拾音 / 播放、不同说话人和噪声的识别测试；以固定问题集记录端到端时延分布；测功耗和续航；做真实七点及不少于 24 h 的长稳与断网恢复观察。

通知队列目前在内存中，未来应设计可审计的持久外发队列和状态不明处理；首次配网仍需保存热点资料，本地选网模板依赖个人录入。关于底层未知阻塞，先采集堆栈及资源轨迹，再讨论修复，不扩大已有样本结论。

评审维度对照

维度	本报告的对应证据
技术难度 30	3.2—3.5 端云、选网、音频、调度与复现。
产品创新性 20	摘要及 3.1 语音转向、主动服务与许可。
项目完整度 20	3.4—3.5 存储事务、缓存、回执与实测。
AI 开发 10	3.3、3.6 模型接入、Skill、协作与日志。
商业潜力 10	3.7 桌面人群、产品假设与验证计划。
展示效果 10	PPT 与任务链已备，视频和照片另行提交。

附录一 代码与测试证据索引

评审基线为比赛分支 4d4a806。C1—C5 的应用文件以 app/zhaoxi/ 为前缀；E1—E5 的文档以 docs/ 为前缀。其他路径相对于仓库根目录。本地补充不冒称远端来源。

编号	核对对象与仓库路径
C1	bes_audio.c；mimo_voice.c；mimo_sse.c。
C2	uplink_keywords.h/c；uplink_voice.c；uplink_flow.c；uplink_boot.c。
C3	morning.c；morning_store.c；morning_net.c；profile_intent.c。
C4	local_intent.c；todo_store.c；journal.c；reminder.c；drink.c。
C5	notifications/；根目录 tools/pc_link/、tools/morning_feed.py。
C6	configs/bes_headless.defconfig 与 bes_headless.sources.json；docs/BES 固件构建与验收.md。
C7	assets/agent_deploy/ 的两个技能；SDK src/tools/skill_loader.c；patches/。
E1	bringup_logs/20261104_wired_recovery.json；20261104 有线恢复与阶段交付.md。
E2	bringup_logs/20261102_core_acceptance.json。
E3	对话语音连续播放.md；根目录 tests/headless/voice/。
E4	bringup_logs/20261103_boot_uplink_acceptance.json；根目录 tests/headless/uplink/。
E5	development_logs/20261102-20261104/，其中 public-evidence.json 为公开摘要。
E6	firmware/dialogue_prefetch/nuttx_ap_headless.manifest.json；与历史镜像目录分开核对。

原始私人配置、模型 / 飞书密钥、收件标识、个人语音模板与私人事项不作为报告附件。公开摘要保留测量字段、错误码和边界，不用个人内容证明功能。

附录二 复现与提交核对

离线代码验证入口

在已准备且依赖固定的 openvela Linux 工作区中执行。下列命令是复现入口，不表示仅运行这几条就完成了全部实板验收。SDK 目录用评审实际路径替换；BES 预编译库按 sources 清单核对，不格式化 eMMC 来绕过依赖问题。

```
SDK=/path/to/openvela/packages/ai_agent
python3 tests/headless/check_local_intent.py --sdk "$SDK"
python3 tests/headless/notifications/check_notify_queue.py
python3 tests/headless/uplink/check_uplink_keywords.py
```

完整构建、AP 打包和 NTC 指令核验以 tools/build_bes_headless.py 与 docs/BES 固件构建与验收.md 为准。软件进入下载模式要求 NSH 可响应；先正常停止，后台延迟进入 bootloader，再在同一进程内交接 dldtool。只写 AP 地址 0x30190000，不刷 BL / OTA。

提交核对结果

核对项	截至报告生成时的真实状态
主要源码	PR #14 主线与 PR #15 日志均已合并至比赛分支。
后续本地源码	三处缺陷修复、音量与“脸书”容错仍待提交，未勾选全部入仓。
AI Coding 日志	logs/ 有历史导出；本阶段归档在 docs/development_logs/，标准 logs/ 导出待补。
运行时 Skill	两个资产和加载路径已核对，最终板端文件读回待复核。
赛事唤醒短语	已验证“夕夕”别名，指定短语仍需最终复测。
视频与照片	任务链已准备，成片时长及多角度照片待另行核查。
技术指标	附样本与来源；未测性能不填数值。

仓库：https://github.com/open-vela/contest2026_416_dianzinongmingong

分支：dev-ai-contest-2026　报告修订：以无屏语音与主动服务替换历史屏幕版现状叙述。